DISEÑO COMPUTACIONAL

Entrega — Fase III

Índice de la entrega, trazabilidad de los doce hallazgos de la revisión docente, y los vacíos que el modelo declara sin resolver.

PROYECTO

AdaptiveLearn

CURSO

DSE-2 · Diseño y Desarrollo de Software Educativo II

METODOLOGÍA

MODESEC · Fase III

FECHA

19 de septiembre de 2026

Este documento es el índice de la entrega. Se escribió para responder a una crítica concreta de la revisión anterior —el hallazgo **H-11**: *«la mitad de las fuentes citadas no está en la carpeta entregada… la regla de construcción existe, pero el lector no puede ejercerla»*— y para que cada hallazgo se pueda verificar sin buscar.

---

0. Los archivos de esta entrega

PDF	Qué es	Formato
`0-Entrega-Fase-III-indice.pdf`	Este documento	A4
`1-Modelo-Entidad-Relacion.pdf`	Entregable 1	A4
`2-Modelo-Relacional.pdf`	Entregable 2	A4
`3-Diccionario-de-Datos.pdf`	Entregable 3	A4 apaisado
`4-Triaje-de-la-revision-docente.pdf`	Anexo: los 12 hallazgos, clasificados	A4
`5-Diagramas-del-MER.pdf`	Leyenda de notación y las seis vistas, en Chen	A4 apaisado
`6-Mapa-completo-MER.pdf`	El mapa completo, una sola lámina	**A2** apaisado

Por qué el mapa completo va aparte y en A2: mide 4200 × 3196 px con sus 74 atributos. Reducido a una hoja A4 sus rótulos no se leen — se comprobó. En A2 se lee a tamaño real. Las seis vistas sí caben en A4 apaisado y ahí están.

Los PDF se generan desde los mismos Markdown que se verifican; no se editan a mano. La herramienta es `herramientas/md_a_pdf.py`.

---

1. Qué pide MODESEC en esta fase, y dónde está

MODESEC lo dice textualmente: *«Se deberá crear un MER…, un MR (Modelo relacional) basado en el MER y un diccionario de datos para los metadatos (como tipos, tamaños, y otras cualidades de los campos de datos)»*.

Entregable	Archivo	Estado
1. Modelo Entidad-Relación	`01-modelo-entidad-relacion.md`	Quinta revisión (2026-09-08)
↳ Diagramas en notación Chen	`mer-entrega/` — mapa completo + 6 vistas, SVG y PNG	Generados y verificados
2. Modelo Relacional	`04-modelo-relacional.md`	Actualizado a la Quinta revisión (2026-09-19)
↳ Esquema ejecutable y diagrama	`modelo-relacional/mr_esquema.sql`, `mr_adaptivelearn.dbml`	Generados y probados contra motor
3. Diccionario de datos	`06-diccionario-datos.md`	**Nuevo** (2026-09-19) — 14 tablas, 72 columnas

---

2. Los 12 hallazgos de la revisión del 2026-09-01

La revisión completa está en `revision-docente/`. El triaje razonado, en `05-triaje-revision-docente.md`. Aquí, dónde quedó cada uno.

Los tres bloqueantes

#	Hallazgo	Cómo se resolvió	Dónde verificarlo
H-1	«La configuración del diagnóstico no tiene dónde vivir»	**Cae casi entero, por decisiones posteriores a la versión revisada.** Pedía guardar tres datos por evidencia; dos dejaron de existir: ADR-016 le quitó al docente decidir cuántos ítems (los fija el sistema: mínimo 4, tope 6) y ADR-024 eliminó el orden de evaluación (es el orden oficial del MEN, ni sugerido ni reordenable). El tercero era, en realidad, H-4.	`decisiones.md` → ADR-016, ADR-024
H-2	La secuencia adaptativa no se puede reconstruir; RI-11 queda sin poder verificarse	Entidad **`Presentación`** + `Respuesta.fecha_respuesta`. Cierra también el vacío V-1.	MER §Presentación · `presentacion` en el diccionario
H-3	«Se le presentó y no respondió» no es representable	Respuesta cuelga de Presentación con cardinalidad (0,1): una Presentación **sin** Respuesta es válida y significa exactamente eso. **Probado**: `verificar_mr.py`, prueba en positivo.	MER §Respuesta · `verificar_mr.py` bloque B

Los cuatro de contenido

#	Hallazgo	Cómo se resolvió
H-4	No existe el vínculo Experiencia–Evidencia; RI-1 y RI-2 tapan el hueco	Entidad **`Experiencia_Evidencia`**. Las dos reglas **desaparecen**: pasan a ser estructura. El argumento del hallazgo —«un ciclo que hay que restringir con una regla externa suele indicar que falta una entidad»— se aceptó tal cual.
H-5	Falta el estado de revisión del ítem	**El atributo sí, la regla no.** Entran `Item.origen` y `Item.estado_revision`. **No** se adopta la regla de publicación asociada: contradice una decisión ya tomada en `12-spec-modal-banco-items.md` (revisar el banco no es prerrequisito para publicar). El vocabulario exacto de estados sigue abierto y queda declarado como **V-7**.
H-6	`aplica_formato_cerrado` cuelga de una entidad declarada «dato del MEN»	Entidad **`Evidencia_Dictamen`**. El atributo sale de `Evidencia`. Es el mejor hallazgo conceptual de la revisión: ese dato es juicio nuestro, no del MEN, y mezclarlos borraba la frontera que Fase I §2 declara como valor.
H-7	La regla de parada no está definida en ninguna fuente	**Acierta en el fondo.** ADR-016 sí define la regla de forma cualitativa (el revisor no pudo verla — es su propio H-11), pero **qué combinación exacta de acierto × certeza cuenta como señal fuerte no está definida en ningún lado**. Se declara como vacío **V-5**, previo a cualquier implementación.

Los cinco de forma y repositorio

#	Hallazgo	Cómo se resolvió
H-8	El MER muestra llaves foráneas: deja de ser Chen	**Cerrado: notación Chen.** Los diagramas de `mer-entrega/` son Chen estricto — rectángulos, rombos, elipses; entidad débil con doble borde, relación identificadora con rombo doble, participación total con línea doble, razón de cardinalidad bajo cada rombo. La versión caja-tabla queda como vista de apoyo.

#	Hallazgo	Cómo se resolvió
H-9	RI-7 no fija los mínimos de Opción por formato	Corregido dentro de RI-4: 2 opciones en `single_choice` y `ordering`; **4 en `matching`**, con al menos 2 por grupo.
H-10	Conviven tres versiones del MER, y las de la carpeta MODESEC son las superadas	`01-modelo-entidad-relacion.md` **declara en su encabezado** que es el vigente. `03-presentacion-mer.html`, que era el obsoleto real, ahora abre con un **aviso rojo** que dice que está superado y a qué documento ir.
H-11	La mitad de las fuentes citadas no está en la carpeta	**Este documento, más la sección 4.** El paquete de entrega ahora incluye `diseno/` completo.
H-12	Fase II nunca diseñó las pantallas del diagnóstico ni de Reporte	**Parcialmente resuelto, y se dice cuál parte falta.** Reporte sí se diseñó (Ventana 010 y su modal). La **toma del diagnóstico sigue pendiente** — ver sección 5.

---

3. Lo que este modelo declara como no resuelto

Un modelo que rellena los huecos que no sabe resolver afirma más de lo que sostiene. Estos quedan marcados:

Id	Qué falta	Consecuencia
V-5	La regla de parada exacta: qué combinación de `correcta` × `certeza` (CRI 0-5) cuenta como señal fuerte	RI-11 es verificable en forma, no en contenido. **Previo a cualquier implementación.** Nace del H-7.
V-6	El dictamen de formato cerrado depende del censo QA-014, sin terminar	`evidencia_dictamen` existe y tiene `fecha_dictamen` justamente porque su contenido puede cambiar
V-7	Vocabulario de `item.estado_revision`	Por eso su tipo es `VARCHAR` y no `ENUM`
V-9	Versionado de contenido del ítem	Diferido con razón escrita; se evaluó la alternativa propuesta por otro grupo y se descartó para esta versión
Hueco nuevo	Nada impide que una `presentacion` empareje una inscripción de una experiencia con un ítem de otra	Encontrado al construir el MR. Se declara en vez de resolverse ahí, porque el MER no delegó esa decisión. Ver `04-modelo-relacional.md`

---

4. Dónde están las fuentes citadas (respuesta a H-11)

El modelo cita ADR, QA y documentos de diseño que en la entrega anterior no estaban. **Todos viven en `diseno/`**, que ahora va incluido:

Archivo	Qué contiene
`diseno/decisiones.md`	**ADR-001 a ADR-025.** Cada decisión con su contexto, su alternativa descartada y su consecuencia reconocida
`diseno/preguntas-abiertas.md`	**QA-001 a QA-016.** Las preguntas de diseño y su estado
`diseno/glosario.md`	Vocabulario del proyecto

Archivo	Qué contiene
`diseno/modelo-conceptual.md`	Conceptos y sus relaciones, previo al MER
`diseno/vision.md`	Alcance, y lo que el sistema **no** es
`diseno/pendientes.md`	Estado real del trabajo, con lo que falta

Las tres herramientas de verificación de consistencia (`verificar_consistencia.py` , `verificar_cadena.py` , y las de cada fase) también van incluidas: son la forma de comprobar mecánicamente que estos documentos no se contradicen entre sí.

Sobre `curriculo_men_normalizado.json` : no se incluye. Es un artefacto de datos de una versión anterior del proyecto (ver `diseno/vision.md` , «Historia de versiones»), no un documento de diseño, y arrastra el bug de extracción declarado en QA-013.

---

5. Qué falta, con honestidad

La toma del diagnóstico (pantalla del estudiante) sigue sin diseñarse. Es el resto vivo del hallazgo H-12, y conviene decir por qué importa: el propio revisor explicó que H-1, H-2 y H-3 se escaparon *porque* esa pantalla no existía —«el método del modelo es que un campo entra si alguna spec ya lo pinta»—. Que hoy el modelo ya incluya `Presentación` **no** se apoya en esa pantalla, sino en ADR-016, que es una decisión de mecanismo ya cerrada.

Dicho eso, el riesgo residual es real y se declara: **al diseñar esa pantalla podría aparecer un campo que hoy falta.** No se afirma lo contrario.

Fase II está al 80-90%: faltan esa pantalla y los tres últimos puntos de MODESEC para esa fase (mapa de navegación, guión técnico, índice de recursos). Esta entrega de Fase III se adelanta a eso porque el calendario del curso lo pide — es una secuencia forzada, no un cambio de plan, y queda anotada como tal.

---

6. Cómo verificar esta entrega sin leerla entera

Todo lo que este paquete afirma se puede comprobar ejecutando:

```
# El MR no se aparta del MER
cd fase-3-diseno-computacional/modelo-relacional
python3 _verificar_mr_mer.py

# El esquema es real: 31 comprobaciones, de las cuales 20
# intentan insertar datos que DEBEN ser rechazados
python3 verificar_mr.py

# Los diagramas Chen no tienen defectos geométricos
cd ../diagrama && python3 _verificar_mapa.py

# Cada relación vive en exactamente una vista
python3 _verificar_vistas.py

# Los documentos de diseño no se contradicen entre sí
cd ../../../../diseno
python3 verificar_consistencia.py
python3 verificar_cadena.py
```

Esa es la diferencia entre revisar con cuidado y comprobar: si una restricción que este modelo declara «automática» no existe de verdad en el esquema, `verificar_mr.py` falla — diga lo que diga la prosa.